Propuesta de Investigación

Oscar Danilo López Jaime - 2230659
Tomás Santiago Rocha Mendoza - 2230672
Juan Esteban Gómez García - 2230676

Universidad Industrial de Santander - Escuela de física

Dirigido a: **Luis Núñez de Villavicencio**

4 de marzo de 2026

1. Introducción

La conservación del momento angular es uno de los principios fundamentales de la mecánica clásica y aparece en una gran variedad de fenómenos físicos, desde el movimiento de sistemas microscópicos hasta procesos astrofísicos. Este principio establece que, en ausencia de torques externos, el momento angular total de un sistema permanece constante en el tiempo. La comprensión experimental de esta ley es esencial para el estudio de la dinámica rotacional y para la interpretación de numerosos sistemas físicos.

En sistemas rotacionales, el momento angular puede expresarse como el producto entre el momento de inercia del sistema y su velocidad angular,

$$L = I\omega, \tag{1}$$

donde L es el momento angular, I es el momento de inercia respecto al eje de rotación y ω es la velocidad angular. Esta relación muestra que el momento angular depende tanto de la distribución de masa del sistema como de su velocidad de rotación.

Una consecuencia importante de esta relación es que, si el momento de inercia de un sistema cambia y no actúan torques externos significativos, la velocidad angular debe ajustarse de manera que el momento angular total permanezca constante. Este fenómeno puede observarse en diversos contextos físicos, como en el movimiento de patinadores artísticos que incrementan su velocidad de rotación al acercar los brazos al cuerpo, o en procesos de colapso gravitacional en sistemas astrofísicos.

El presente trabajo propone estudiar experimentalmente la conservación del momento angular mediante un trompo equipado con brazos retráctiles que permiten modificar la distribución de masa mientras el sistema se encuentra en rotación. Al retraer los brazos, el radio efectivo de la masa respecto al eje disminuye, lo que reduce el momento de inercia del sistema. De acuerdo con el principio de conservación del momento angular, esta disminución debe estar acompañada por un incremento en la velocidad angular.

Para analizar este comportamiento, se registrará el movimiento del trompo mediante video y se realizará un seguimiento de la posición angular utilizando herramientas de análisis de movimiento.

A partir de estos datos se calcularán la velocidad angular y el momento angular del sistema antes y después del cambio en la configuración de los brazos. El objetivo es evaluar experimentalmente si el momento angular se mantiene aproximadamente constante dentro de las incertidumbres del experimento.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Verificar experimentalmente la conservación del momento angular en un sistema rotante al modificar su radio efectivo mediante un trompo con brazos retráctiles.

2.2. Objetivos específicos

- Diseñar o adaptar un trompo con brazos retráctiles que permita modificar la distribución de masa durante la rotación.
- Medir la velocidad angular del trompo antes y después del cambio de radio.
- Determinar el momento de inercia del sistema para diferentes configuraciones del radio.
- Comparar los valores iniciales y finales del momento angular para verificar su conservación dentro de las incertidumbres experimentales.

3. Marco teórico

El momento angular es una magnitud física fundamental en la dinámica rotacional. Para un sistema de partículas se define como

$$\mathbf{L} = \sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{p}_i \tag{2}$$

donde $\mathbf{r}_i$ es el vector posición de la partícula i respecto al eje de rotación y $\mathbf{p}_i$ es su momento lineal.

Para un cuerpo rígido que rota alrededor de un eje fijo, el momento angular puede expresarse como

$$L = I\omega \tag{3}$$

donde I es el momento de inercia respecto al eje de rotación y ω es la velocidad angular.

La evolución temporal del momento angular está determinada por el torque externo neto aplicado al sistema:

$$\boldsymbol{\tau}_{ext} = \frac{d\mathbf{L}}{dt} \tag{4}$$

Si el torque externo es despreciable, el momento angular del sistema se conserva:

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad L = \text{constante} \tag{5}$$

En el experimento propuesto se utiliza un trompo con brazos retráctiles que permite modificar la distribución de masa durante la rotación. Cuando los brazos se retraen, el radio efectivo de la masa disminuye y, por lo tanto, el momento de inercia del sistema cambia.

El momento de inercia se define como

$$I = \int r^2 \, dm \tag{6}$$

o, en forma discreta,

$$I = \sum_i m_i r_i^2 \tag{7}$$

Esta expresión muestra que el momento de inercia depende cuadráticamente de la distancia de la masa al eje de rotación.

Si el sistema está aproximadamente libre de torques externos, el momento angular se conserva durante el cambio de radio:

$$L_i = L_f \tag{8}$$

lo cual implica

$$I_i \omega_i = I_f \omega_f \tag{9}$$

De esta relación se obtiene la predicción para la velocidad angular final:

$$\omega_f = \omega_i \frac{I_i}{I_f} \tag{10}$$

En un modelo simplificado, si los brazos del trompo se representan como dos masas iguales m ubicadas a una distancia r del eje de rotación, el momento de inercia asociado a estas masas es

$$I_{brazos} = 2mr^2 \tag{11}$$

Si el cuerpo central del trompo tiene un momento de inercia I_0, el momento de inercia total del sistema es

$$I = I_0 + 2mr^2 \tag{12}$$

Por lo tanto, al disminuir el radio r de los brazos retráctiles, el momento de inercia disminuye y la velocidad angular debe aumentar para conservar el momento angular.

La energía cinética rotacional del sistema está dada por

$$K = \frac{1}{2} I \omega^2 \tag{13}$$

Si el momento angular se mantiene constante, la energía puede escribirse como

$$K = \frac{L^2}{2I} \tag{14}$$

lo que implica que al disminuir el momento de inercia, la energía cinética rotacional aumenta. Este incremento se debe al trabajo realizado por el mecanismo interno que retrae los brazos.

4. Metodología

4.1. Montaje experimental

El montaje experimental está diseñado para permitir la observación del cambio en la velocidad angular de un trompo cuando se modifica su distribución de masa mediante brazos retráctiles.

El sistema está compuesto por los siguientes elementos:

- Un trompo diseñado para rotar alrededor de un eje aproximadamente fijo.
- Un lanzador mecánico que permite impartir una velocidad angular inicial reproducible al trompo.
- Un soporte para el trompo que permite mantener el eje de rotación estable, minimizando los efectos de precesión y nutación durante el experimento.
- Un sistema de brazos retráctiles acoplado al trompo, el cual permite modificar el radio efectivo de la distribución de masa durante la rotación.
- Un soporte para un teléfono celular que permite realizar grabaciones del movimiento desde una posición fija.

Para facilitar el análisis posterior del movimiento, se coloca un marcador visible en uno de los brazos del trompo. Este marcador actúa como referencia para el seguimiento de la trayectoria mediante análisis de video.

El celular se ubica en el soporte de manera que el plano de la cámara sea aproximadamente perpendicular al eje de rotación del trompo, con el fin de reducir errores de perspectiva en la medición de las posiciones angulares.

4.2. Toma de medidas

Antes de realizar las grabaciones, se miden las dimensiones relevantes del sistema. En particular, se determinan:

- La longitud de los brazos retráctiles.
- El radio del sistema en las configuraciones de brazos extendidos y retraídos.
- La masa total del trompo y la masa asociada a los brazos retráctiles.

Estas mediciones permiten estimar el momento de inercia del sistema para diferentes configuraciones del radio.

Posteriormente, el trompo es lanzado utilizando el lanzador mecánico. Una vez que alcanza una rotación estable, el celular registra el movimiento mediante video. Durante la grabación se realiza

el cambio en la configuración de los brazos retráctiles, de modo que el radio efectivo del sistema disminuya mientras el trompo continúa girando.

El marcador colocado en uno de los brazos permite identificar la posición angular del sistema en cada cuadro del video.

4.3. Análisis de datos

El análisis del movimiento se realiza utilizando el software *Tracker*, el cual permite seguir la posición del marcador cuadro a cuadro. A partir de este seguimiento se obtiene la posición angular del sistema como función del tiempo.

Con estos datos se calcula la velocidad angular utilizando la relación

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} \tag{15}$$

Los datos obtenidos se exportan posteriormente para su análisis en *Python*. Mediante herramientas de análisis numérico se construyen las gráficas de:

- velocidad angular en función del tiempo,
- momento angular en función del tiempo.

El momento angular se calcula utilizando la relación

$$L = I\omega \tag{16}$$

donde I corresponde al momento de inercia del sistema para cada configuración del radio.

Finalmente, se comparan los valores del momento angular antes y después del cambio en la configuración de los brazos retráctiles con el fin de evaluar experimentalmente la conservación del momento angular dentro de las incertidumbres del experimento.

5. Modelado del Experimento

La simulación se implementa como un archivo `.html` de página única que integra tres tecnologías principales de desarrollo web: **HTML5 Canvas 2D** para el renderizado gráfico en tiempo real, **JavaScript puro** para la implementación del modelo físico y la lógica de interacción, y **CSS3** para el diseño visual de la interfaz mediante variables, gradientes y animaciones. Este enfoque permite ejecutar toda la simulación directamente en el navegador sin requerir librerías externas, lo que simplifica su portabilidad y facilita su uso en entornos educativos o demostraciones experimentales.

La interfaz gráfica se organiza en dos áreas principales claramente diferenciadas. En el lado izquierdo se encuentra el **canvas principal**, donde se representa el trompo en rotación mediante una visualización pseudo-tridimensional. Este canvas es el encargado de mostrar el movimiento dinámico del sistema, incluyendo la rotación del disco, la extensión de los brazos y la representación de las masas en sus extremos. Debajo del canvas se ubica un control deslizante que permite modificar la longitud radial r de los brazos del sistema. Este parámetro es fundamental dentro de la simulación, ya que altera directamente el momento de inercia del sistema y, en consecuencia, la velocidad angular del trompo cuando se mantiene constante el momento angular.

En el lado derecho se dispone un **panel de instrumentos** que funciona como un sistema de monitoreo en tiempo real de las magnitudes físicas relevantes. En este panel se presentan indicadores gráficos que muestran la velocidad angular ω, el momento de inercia I, el momento angular L y la energía cinética rotacional E_k. Cada una de estas magnitudes se actualiza continuamente durante la simulación y se representa mediante barras de progreso y valores numéricos. Además, el panel incluye un segundo canvas dedicado a la visualización de datos históricos, donde se grafican las funciones $\omega(t)$ y $L(t)$ para observar su evolución temporal.

El modelo visual del trompo está compuesto por varios elementos gráficos diseñados para representar de manera intuitiva las partes físicas del sistema. Entre estos componentes se encuentra un disco base con textura visual, que constituye la estructura principal del trompo, junto con un hub central que representa el punto de pivote o eje de rotación. A partir del centro se extienden dos brazos opuestos que pueden variar su longitud. En los extremos de estos brazos se ubican masas representadas por esferas, cuyo tamaño visual aumenta ligeramente a medida que los brazos se extienden. Adicionalmente, se incluyen flechas tangenciales que representan la velocidad lineal de cada masa, calculada mediante la relación $v = \omega r$. Para facilitar la interpretación geométrica del sistema, también se dibuja una línea punteada que indica la distancia radial r desde el centro hasta la masa, así como anillos concéntricos que generan una sensación visual de velocidad cuando el trompo gira más rápidamente.

El código JavaScript se encuentra organizado en varios bloques funcionales que estructuran el funcionamiento completo de la simulación. El primer bloque define las constantes físicas del sistema y establece un objeto global de estado que almacena las variables dinámicas de la simulación, como el ángulo de rotación, la velocidad angular, el momento angular conservado, la posición de los brazos y los registros históricos utilizados para las gráficas. Este objeto actúa como la fuente central de información del sistema, permitiendo que todas las funciones accedan y modifiquen el estado de la simulación de manera coherente.

Posteriormente se definen las funciones físicas encargadas de calcular las propiedades dinámicas del sistema. En particular, se implementa la expresión del momento de inercia total del trompo, que incluye tanto la contribución del disco base como la de dos masas puntuales ubicadas en los extremos de los brazos. El momento de inercia depende de la longitud radial de los brazos, por lo que cualquier cambio en el control deslizante modifica automáticamente este valor dentro de la simulación.

El núcleo dinámico del programa se encuentra en el bucle principal de animación, implementado mediante la función `requestAnimationFrame`. En cada iteración del ciclo se calcula el momento de inercia correspondiente a la posición actual de los brazos y se actualiza la velocidad angular utilizando la relación de conservación del momento angular:

$$\omega = \frac{L}{I}.$$

Además, se incorpora un término de fricción que produce una disminución gradual del momento angular con el tiempo, simulando así la disipación de energía presente en sistemas físicos reales. A partir de estos valores se actualiza el ángulo de rotación del trompo y se almacenan los datos necesarios para la construcción de las gráficas temporales.

Finalmente, el sistema realiza el renderizado completo del trompo en el canvas principal, actualiza los indicadores del panel de control y dibuja las curvas históricas de $\omega(t)$ y $L(t)$ en el canvas secundario. Los controles de usuario, como el slider que modifica la longitud de los brazos, alteran únicamente el estado del sistema, mientras que el bucle de física se encarga de recalcular automáticamente todas las magnitudes dinámicas en los cuadros siguientes. Esta arquitectura desacopla la interfaz de usuario de

la lógica física de la simulación, lo que permite mantener una ejecución estable, eficiente y visualmente clara en tiempo real.